KNOCHENUMBAU: So erneuert sich der Knochen ständig

Knochen ist kein starres Gewebe. Er wird ein Leben lang abgebaut und wieder neu aufgebaut.
So bleibt er stabil, passt sich an Belastungen an und kleine Schäden werden repariert.

1 Ausgangssituation

Der Knochen wird belastet oder ist beschädigt.

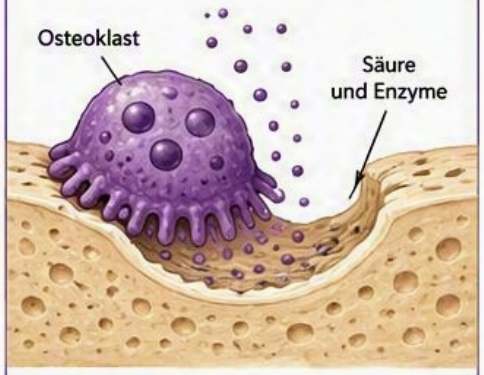


- Belastung durch Bewegung, Wachstum oder Knochenbruch
- Der Körper erkennt: Dieser Bereich muss erneuert werden.

Der Körper startet den Knochenumbau.
Alter oder beschädigter Knochen muss erneuert werden.

2 Abbau

Osteoklasten räumen auf

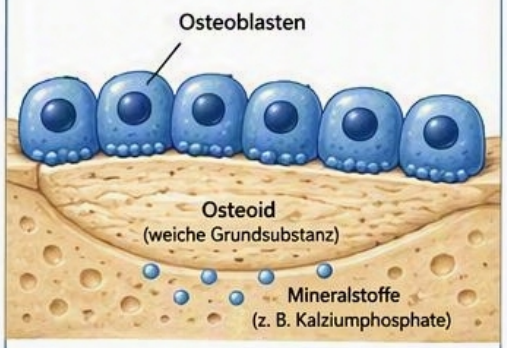


- Osteoklasten werden aktiviert.
- Sie heften sich an die Knochenoberfläche und bilden eine „Versiegelungszone".
- Sie geben Säure (Wasserstoffionen) und Enzyme ab.
- Die Mineralstoffe (z. B. Kalzium) und das Knochengewebe werden aufgelöst.
- Es entsteht eine kleine Vertiefung (Howship-Lakune).

Alter Knochen wird abgebaut.
Es entsteht Platz für neuen Knochen.

3 Aufbau

Osteoblasten bauen neu auf

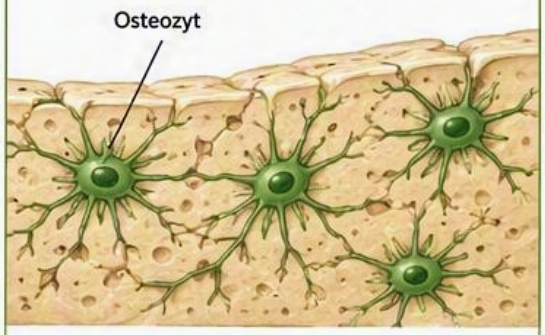


- Osteoblasten wandern zur freien Stelle.
- Sie bilden zuerst eine weiche Grundsubstanz aus Kollagen (Osteoid).
- Danach lagern sie Mineralstoffe ein (v. a. Kalziumphosphate und -carbonate).
- Die Grundsubstanz wird hart und stabil.
- Die Vertiefung ist wieder aufgefüllt.

Neuer Knochen entsteht und wird wieder fest und belastbar.

4 Erhalt und Überwachung

Osteozyten kontrollieren den fertigen Knochen



- Einige Osteoblasten werden im Knochen eingeschlossen und reifen zu Osteozyten.
- Osteozyten liegen in kleinen Hohlräumen (Lakunen) und sind über feine Kanälchen miteinander verbunden.
- Sie überwachen die Knochensubstanz, erkennen Belastungen oder Schäden und geben Signale weiter.

Der Knochen bleibt gesund und kann sich an neue Anforderungen anpassen.

Der Ablauf in einer einfachen Übersicht



Warum ist der Knochenumbau wichtig?

- Er hält den Knochen stabil und belastbar.
- Er ermöglicht Wachstum und Heilung nach Verletzungen.
- Er reguliert den Kalziumhaushalt: Bei Bedarf werden Mineralstoffe aus dem Knochen ins Blut abgegeben.
- Er passt den Knochen an Belastungen an: Bei mehr Bewegung können neue Knochenbälkchen entstehen.

MERKSATZ: Osteoklasten räumen auf – Osteoblasten bauen neu – Osteozyten kontrollieren.
Gemeinsam sorgen sie für einen stabilen und gesunden Knochen!

Fachinhalt nach: Huch, R. & Jürgens, K. D. (Hrsg.). (2015). Mensch, Körper, Krankheit (7. Aufl., S. 77). Urban & Fischer.

Grafik: Eigene didaktische Darstellung, erstellt mit Microsoft Copilot (KI-gestützt).